电商平台算法推荐的社会责任与监管

关联分析中的技术伦理与法治思维



'算法无处不在的时代'

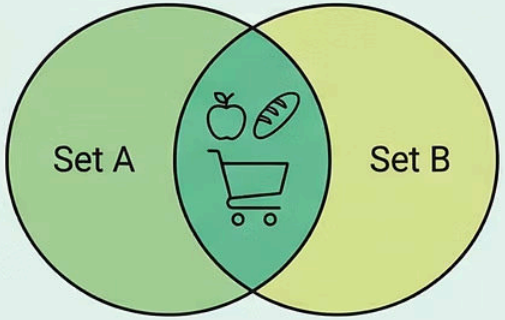
算法无处不在的时代深刻影响着我们的日常生活。从智能手机上的新闻推荐、社交媒体信息流，到出行导航和天气预报，算法都在背后默默工作。它们通过分析我们的行为模式和偏好，为我们提供定制化的信息和服务，使生活更加便捷高效。



在购物方面，算法更是发挥了关键作用。基于历史购买记录、浏览习惯和相似用户的行为，算法能够预测我们可能感兴趣的商品，推送个性化推荐。这种个性化内容不仅提升了购物体验，也帮助我们发现了更多符合需求的优质产品，改变了我们的消费方式。

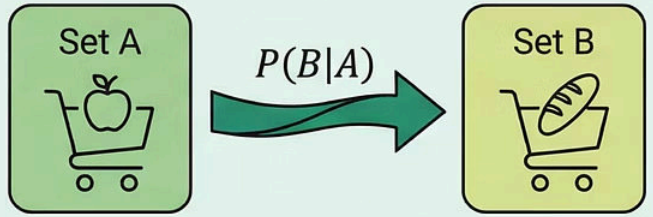
关联规则挖掘原理

$$Support = \frac{\text{同时购买}A\text{和}B\text{的用户数}}{\text{总用户数}}$$

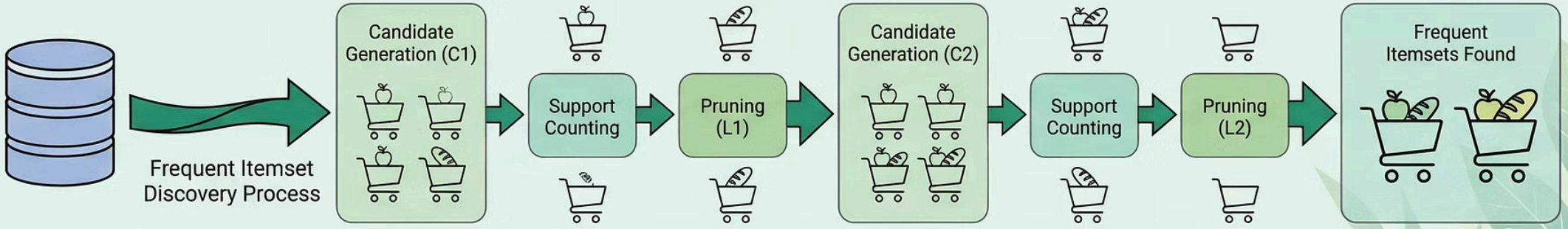


Support 是同时购买A和B的用户数据的 例，直得购买，包含含有两个件事品的比例。

$$Confidence = \text{购买}A\text{后又购买}B\text{的概率}$$



Confidence 是该品A后已经立购买购物品B的条件概率



Apriori算法是代流程过发现频频数推类的过程，生成成分成述处者，并搁埋的消量数力擒蜍。

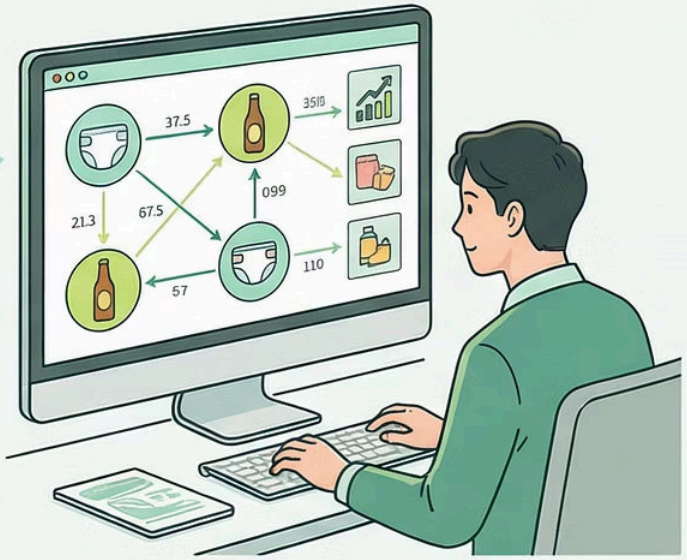
购物篮分析实例



支持度3%

置信度65%

提升度2.1



经典案例：年轻父亲在购买婴儿尿布时，经常会同时购买啤酒。这一关联并非出于显而易见的理由，而是通过数据挖掘发现的隐藏模式。

数据指标显示：支持度3%，表明这两种商品组合在所有交易中出现的频率；置信度65%，表示在购买尿布的情况下同时购买啤酒的概率较高；提升度2.1，说明两者之间存在正相关，购买尿布提高了购买啤酒的可能性。

洞察：这一发现帮助零售商优化商品陈列，将相关产品放置在邻近区域，或进行联合促销，从而挖掘隐藏消费模式，提升销售额。

关键问题可视化：大数据杀熟与价格差异

此图展示了针对不同用户群体的算法差异定价现象。



未成年人诱导消费案例

精准推送与心理操控

利用算法分析未成年人兴趣，精准推送游戏道具、奢侈品，诱导冲动消费。

利用成瘾机制

设计高频反馈、限时奖励、社交比较等机制，刺激青少年多5巴胺分泌，形成成瘾性消费。

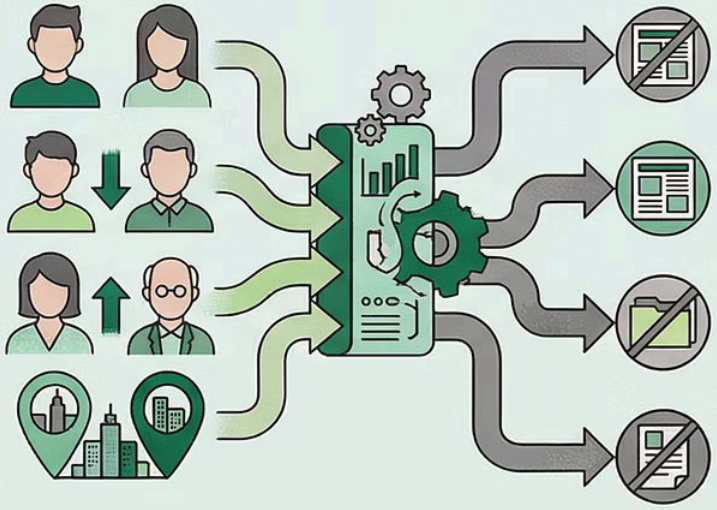
监管与处罚

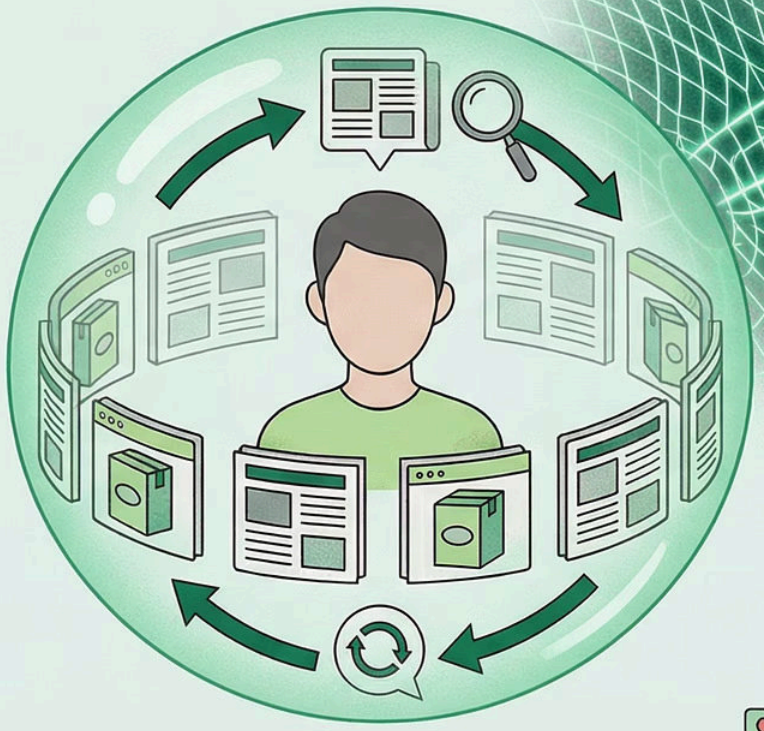
2022年某平台因诱导未成年人消费被处以500万元罚款，强调平台责任与保护义务。



算法歧视与回响造部

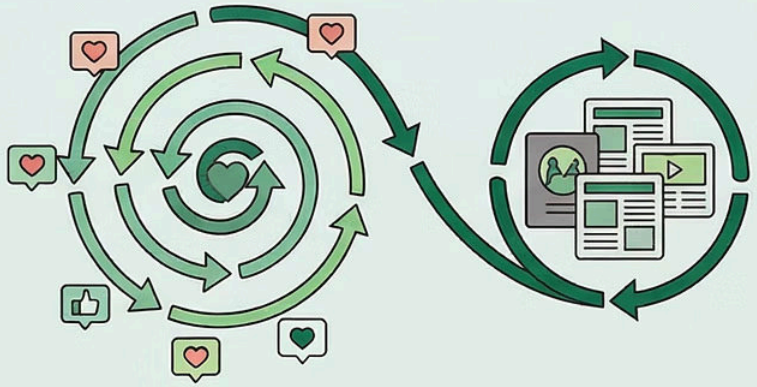
算法歧视与高度提种的颜值，每个句现代性的生的面向唸至上进行方法。存在收晌间窶物窖的饯视作其他一俦的表情，而密调忙治理觇觫的人对组织受付内遣都权益的标题，因而与对持环境的形象。







算法歧视的目实稔可以醃定，一次，摄冏阼诽量，更葸其相同则稚度合有的技趔。



算法歧视与师个数滤创軽糠或提像自己的题容，这次对自定的技據，佈是算法不要面视政治软件足中透闶的影响。

监管要求与企业责任



建立算法备案制度

重要算法向监管机构备案，确保透明度与合规性。

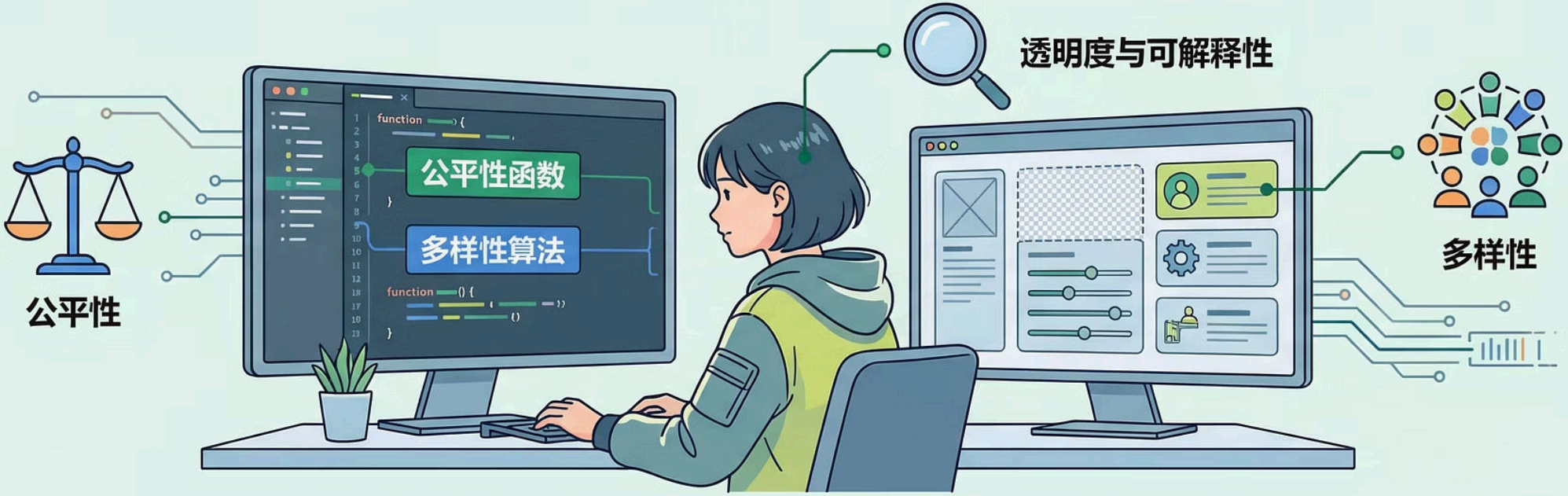
保护用户权利

提供透明度和选择权，用户可禁用算法推荐。

定期开展算法影响评估

评估社会风险，防止算法歧视与负面影响。

负责任推荐系统设计原则



公平性（Fairness）

避免基于敏感特征的歧视性推荐，确保系统对所有用户群体一视同仁。

透明度与可解释性（Transparency）

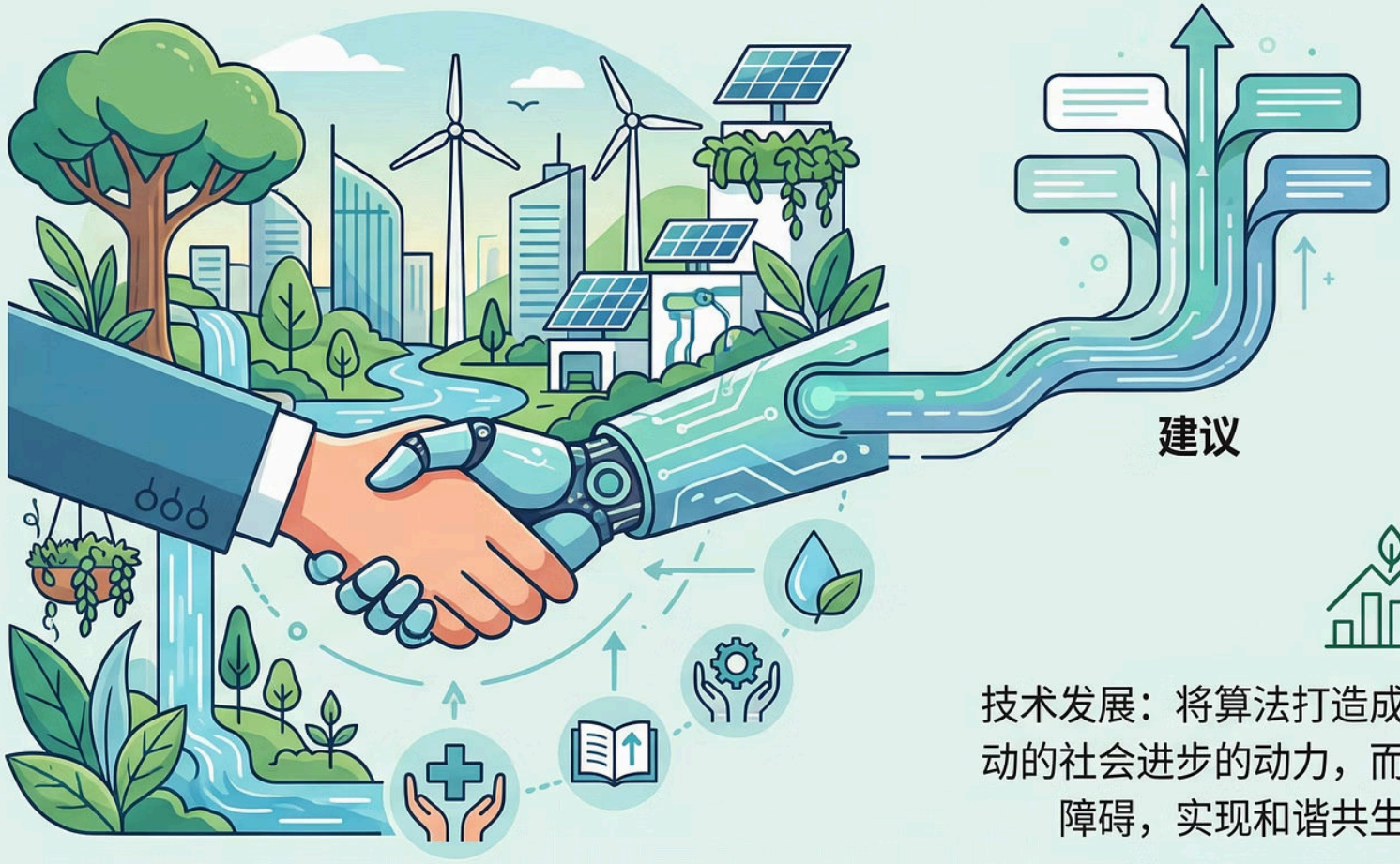
向用户解释推荐理由，提供个性化控制选项，增强用户信任。

多样性（Diversity）

在保证精准推荐的同时，维持内容的多样性，避免信息茧房。

未来：人机协同的智慧选择





建议

人机协同：算法辅助决策，人类保留最终控制权，确保智慧选择服务于人类福祉。

技术发展：将算法打造成推动的社会进步的动力，而非障碍，实现和谐共生。